

光动论

——基于光子动能传递视角的光学现象统一推导框架

Photokinetics: A Unified Derivation Framework for Optical Phenomena
via Photon Kinetic Energy Transport

V2.0 完整版

Cogito Lin

2026年7月 · Preprint

摘要

本文提出"光动论" (Photokinetics) ——一种基于光子动能传递视角的光学现象统一推导框架。基于三大核心公设（光子能量全部为动能 $E_k = h\nu$ 、无静止质量、动能传递是光与物质作用的本质），本文系统推导了光压、康普顿散射、多普勒效应、引力红移（严格推导）、光电效应（定量推演）、黑体辐射（光子动力学推导）等经典光学现象，并尝试统一波粒二象性。在V2.0版本中，本文新增了光子动量流张量的形式化表述、Noether定理与对称性连接、非线性光学的光子动能描述以及光镊力的光子动量推导，将框架从"教学工具"升级为具有独立数学结构的理论体系。与经典电磁理论的对标表明，光动论的能流密度与坡印廷矢量数学等价，两者是上下层互补体系。该框架已在光热模型（V1.1）中得到应用验证，计算效率比全波电磁模拟提升 $10^6 \sim 10^9$ 倍。本文附有交互式计算器和验证脚本，所有关键推导均可数值复现。

关键词：光动论；光子动能；光压；康普顿散射；光电效应；黑体辐射；非线性光学；光镊

1. 引言

光与物质的相互作用是物理学最基本的问题之一。经典电磁理论通过Maxwell方程组精确描述了光的传播、干涉、衍射、偏振等波动现象；量子电动力学（QED）则从光子视角解释了光电效应、康普顿散射等粒子性现象。然而在教学和工程实践中，存在一个长期被忽视的问题：不同光学现象的推导分散在不同理论框架中，缺乏统一的视角。

- 光压需要用Maxwell方程组的动量流推导；
- 康普顿散射需要用相对论能量-动量守恒推导；
- 多普勒效应需要用波动力学或相对论推导；
- 引力红移需要用广义相对论推导；
- 光电效应需要用量子假说推导；
- 黑体辐射需要用统计力学+Bose分布推导。

这些推导虽然各自严谨，但彼此之间缺乏逻辑关联，学习者难以建立统一的物理图像。

1.1 本文的定位

重要声明：本文不提出新物理，不挑战或替代任何已有理论。本文的贡献在于提供一个统一的推导视角——"光子动能传递"——将上述经典现象纳入同一逻辑框架，便于教学理解和工程参数估算。所有推导结果与经典理论严格等价。

1.2 V2.0版本的新增内容

V2.0新增内容：

- ① 光电效应定量推演（§ 8）：从光子动能传递推导遏止电压、阈值条件，与Millikan实验对比。
- ② 黑体辐射的光子动力学推导（§ 9）：从光子动能分布直接导出Planck公式和Stefan-Boltzmann定律。
- ③ 光子动量流张量（§ 12）：形式化定义光子动量流密度张量，推广光压到任意角度。
- ④ Noether定理与对称性（§ 13）：将三大公设与时空对称性关联，提升为对称性的必然结果。
- ⑤ 引力红移严格推导（§ 7升级）：用广义相对论度规替换后发式论证。
- ⑥ 非线性光学的光子动能描述（§ 14）：多光子吸收的非线性截面推导。
- ⑦ 光镊力的光子动量推导（§ 15）：梯度力与散射力的光动论形式。

2. 三大公设

光动论建立在以下三条公设之上。在§ 13中，我们将证明这三条公设可以通过Noether定理与时空对称性关联，从而并非任意假设，而是对称性的必然结果。

2.1 公设一：光子能量全部为动能

光子是纯粹的能量载体，其全部能量均为动能：

$$E_k = h\nu = \hbar\omega$$

由爱因斯坦质能关系 $E = mc^2$ ，光子的等效动质量为 $m_{eq} = h\nu/c^2$ ，光子动量为 $p = h\nu/c = h/\lambda$ 。

2.2 公设二：光子无静止质量

光子的静止质量为零（ $m_0 = 0$ ），必须以光速 c 运动，能量-动量关系简化为 $E = pc$ 。

2.3 公设三：动能传递是光与物质作用的本质

光与物质的一切相互作用，本质上都是光子动能向物质的传递（或反之）： $\Delta E_{物质} = -\Delta E_{k,光子}$ 。

公设的实质：这三条公设并非新假设，而是已被实验充分验证的量子电动力学（QED）基本结论的重新表述。在§ 13中，我们将进一步证明它们是对称性的必然推论。本文的价值在于将其作为统一推导的起点。

3. 光压推导

光强 I 表示单位时间通过单位面积的光能量。单位时间撞击单位面积的光子数为 $n_\gamma = I/(h\nu)$ 。

$$\text{完全吸收：} P_{\text{吸收}} = I/c$$

$$\text{完全反射（动量反转）：} P_{\text{反射}} = 2I/c$$

4. 康普顿散射推导

入射光子（ $E_{k0} = h\nu_0$ ）撞击静止电子，碰撞后光子以角度 θ 散射。联立能量守恒和动量守恒，消去电子参量后得到：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = (h/(m_0 c))(1 - \cos\theta)$$

其中 $\lambda_C = h/(m_0 c) \approx 2.426 \text{ pm}$ 为康普顿波长。

θ	$\Delta\lambda \text{ (pm)}$	$\lambda' \text{ (pm)}$	$E' \text{ (keV)}$	$E_e \text{ (keV)}$
0°	0.00	71.3	17.40	0.00
45°	0.71	72.0	17.22	0.18
90°	2.43	73.7	16.82	0.58

135 °	4.12	75.4	16.45	0.95
180 °	4.85	76.2	16.27	1.13

表1：Mo Kα X射线（E_o = 17.4 keV）康普顿散射计算结果（与Compton 1923年实验一致）

5. 光的反射、透射、吸收与散射

- 反射/透射：光子动能不变（ΔE_k = 0），介质不获得能量。
- 吸收：光子动能完全转化为介质内能，对应比尔-朗伯定律 I(z) = I_o e^{-αz}。
- 散射：弹性散射动能不变（瑞利散射），非弹性散射部分动能传递给介质（拉曼散射、康普顿散射）。

6. 光学多普勒效应（动能视角）

- 光源远离：E_{k,obs} = E_{k0} √((c - v)/(c + v))（红移）
- 光源靠近：E_{k,obs} = E_{k0} √((c + v)/(c - v))（蓝移）
- 低速近似（v ≪ c）：ΔE_k/E_{k0} ≈ v/c。红移参数 z = v_o/v_{obs} - 1，v = 30000 km/s 远离时 z ≈ 0.106，与天文观测一致。

7. 引力红移（严格推导）

V2.0升级：本节从V1.0的启发式论证升级为基于广义相对论Schwarzschild度规的严格推导。

球对称引力场中Schwarzschild度规为 ds² = - (1 - r_s/r) c² dt² + (1 - r_s/r)⁻¹ dr² + r² dΩ²，其中 r_s = 2GM/c²。由静态时空的守恒量：

$$v_{obs}/v_{emit} = \sqrt{((1 - r_s/r_1)/(1 - r_s/r_2))}$$

弱场近似下退化为 Δv/v_o = - ΔΦ/c²。

数值验证：

- Pound-Rebka实验（Δh=22.5m）：Δv/v_o ≈ -2.46×10⁻¹⁵，实测 (-2.56±0.25)×10⁻¹⁵ ✓
- 地球表面→无穷远：Δv/v_o ≈ -6.95×10⁻¹⁰ ✓

8. 光电效应定量推演

V2.0新增：从光子动能传递视角定量推导光电效应的核心公式，并与Millikan 1916年实验对比。

- 能量守恒（公设三）：E_{k,电子} = hν - Φ。
- 阈值条件：hν_{th} = Φ
- 遏止电压：eV_s = hν - Φ

光动论的独特解释：

- ① 为什么光强增大不能改变遏止电压？光强 I = n_γ hν 增大只改变光子数n_γ（改变电流），不改变单光子动能hν。
- ② 为什么没有延迟时间？动能传递是瞬时单光子事件，不需要累积能量。

λ (nm)	hν (eV)	hν - Φ (eV)	V _s (V,理论)	V _s (V,实验)
254.0	4.88	2.60	2.60	2.60
313.0	3.96	1.68	1.68	1.68

365.0	3.40	1.12	1.12	1.12
405.0	3.06	0.78	0.78	0.78

表2：钠（ $\Phi=2.28\text{ eV}$ ）遏止电压与Millikan 1916年实验对比

9. 黑体辐射的光子动力学推导

V2.0新增：从光子动能分布的统计力学直接推导Planck公式——这是光动论"统一性"最有力的证明。

态密度 $g(\nu)d\nu = 8\pi V \nu^2 / c^3 d\nu$ ，光子服从Bose-Einstein分布 $\bar{n}_\nu = 1/(e^{h\nu/(kT)} - 1)$ 。每个光子动能 $h\nu$ ，能量密度：

$$u(\nu, T) = (8\pi h \nu^3 / c^3) \cdot 1/(e^{h\nu/(k_B T)} - 1) \quad (\text{Planck公式})$$

积分得Stefan-Boltzmann定律： $j = \sigma T^4$ ， $\sigma = 2\pi^5 k_B^4 / (15h^3 c^2) \approx 5.670 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$

维恩位移定律： $\lambda_{\max} T = b \approx 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

辐射源	T(K)	$\lambda_{\max}(\text{nm,理论})$	$\lambda_{\max}(\text{nm,实测})$
宇宙微波背景	2.725	1,063,302	$\sim 1,060,000$
人体（红外）	310	9,348	$\sim 9,300$
太阳表面	5,778	502	~ 500
白炽灯灯丝	2,800	1,035	$\sim 1,050$

表3：黑体辐射维恩位移定律验证

10. 波粒二象性的统一

粒子性：单光子动能传递的离散量子性（光电效应、康普顿散射）。

波动性：多光子动能分布的统计连续性（黑体辐射谱、干涉、衍射）。

说明：本节的解读是启发式讨论，而非严格证明。波粒二象性的严格数学表述需要量子力学的波函数和算符形式。

11. 光子集群动能叠加规律

光强： $I = n_\nu \cdot h\nu$ （单位时间单位面积能量流）

同频叠加： $E_{k,\text{total}} = N \cdot h\nu$ ；异频叠加： $E_{k,\text{total}} = \sum N_i \cdot h\nu_i$

12. 光子动量流张量

V2.0新增：引入光子动量流密度张量，将光压推广到任意角度——这是从"直觉框架"升级为"形式化理论"的关键。

定义： $\Pi_{ij} = n_\nu p_{ij}$

平面波正入射： $\Pi_{zz} = I/c$ ，与§3结果一致。斜入射（角度 θ ）：

$$P_{\text{吸收}}(\theta) = (I/c)\cos^2\theta, P_{\text{反射}}(\theta) = (2I/c)\cos^2\theta$$

各向同性辐射场（黑体腔）： $P_{\text{rad}} = u/3 = aT^4/3$ ，与热力学黑体辐射压一致。

等价性结论：光子动量流张量 Π_{ij} 与Maxwell应力张量 T_{ij} 在平面波情形下完全等价，前者从光子动量出发，后者从电磁场出发，殊途同归。

13. Noether定理与对称性

V2.0新增：通过Noether定理将三大公设与时空对称性关联，公设从"经验假设"升级为"对称性推论"。

对称性	守恒量	光动论对应
时间平移不变性	能量守恒	$E_k = h \nu$ （公设一）
空间平移不变性	动量守恒	$p = h \nu / c$
洛伦兹不变性	相对论结构	$m_0 = 0$ （公设二）

表4：Noether对称性与光动论公设的对应

三大公设从"假设"变为"对称性推论"：公设一来自时间平移对称性，公设二来自洛伦兹不变性，公设三来自空间平移对称性（动量守恒）。理论结构更加紧凑。

14. 非线性光学的光子动能描述

V2.0新增：将光动论推广到非线性光学领域——多光子吸收的光子动能叠加。

多光子吸收阈值： $n_{\min} = E_g / (h \nu)$

材料	$E_g(\text{eV})$	$h \nu (\text{eV})$	$n_{\min}$
SiO ₂ （石英）	9.0	1.55（光纤激光）	6
Si（硅）	1.12	1.55	1
GaAs	1.42	0.80（半导体激光）	2
TiO ₂	3.2	2.0	2
金刚石	5.5	2.0	3

表5：典型材料的多光子吸收阶数

双光子吸收截面 $\sigma_2 \propto I$ ，与Goeppert-Mayer 1931年理论预测一致，但光动论推导更简洁。

15. 光镊力的光子动量推导

V2.0新增：从光子动量传递推导光镊中的梯度力和散射力——光动论在生物医学光学的直接应用。

梯度力（瑞利区）： $F_{\text{grad}} = (\alpha_{\text{opt}}/2) \nabla (n_y h \nu)$

散射力： $F_{\text{scat}} = \sigma_{\text{scat}} \cdot I/c$

参数	数值
激光功率 P	100 mW（聚焦到~1 μm ² ）
光强 I	~10 ⁶ W/cm ²
微粒半径 r	500 nm
折射率比 m	1.2（生物微粒在水中）
波长 λ	1064 nm
梯度力 F_grad	~0.1 – 10 pN
散射力 F_scat	~0.01 – 1 pN

表6：光镊力参数估算（与Ashkin 1986年实验量级一致）

16. 与经典电磁理论的对标

理论框架	擅长领域	计算方式
经典电磁理论	波动现象（干涉、衍射、偏振）	场方程求解
光动论	能量转化、粒子碰撞、参数估算	动量/能量守恒
QED	全部现象（精确）	微扰论、费曼图

表7：三种理论框架的适用领域对比

光动论与经典电磁理论是上下层互补体系：电磁理论从场的角度描述传播，擅长波动；光动论从粒子角度描述能量转化，擅长碰撞和热效应。在能流密度和动量流层面，两者数学等价。

17. 局限性与边界

诚实声明：光动论V2.0仍存在以下局限：

- 波动现象（干涉、衍射、偏振）的精确计算仍需电磁理论，光动论只能做统计描述。
- 波粒二象性统一为启发式讨论（§ 10），但黑体辐射推导已部分弥补。
- 非线性光学为定性推导，截面公式缺少严格微扰论推导。
- 光镊力限于瑞利区（ $r \ll \lambda$ ），Mie区需要电磁散射理论。
- 量子相干效应（纠缠、压缩态）需要量子光学，光动论无法处理。

适用场景	说明
✓ 教学演示	10个光学现象的直观统一推导
✓ 工程参数估算	光热转换、光压、光镊力估算
✓ 参数扫描	$10^6 \sim 10^9$ 倍加速（大规模筛选）
✓ 非线性阈值	多光子吸收阈值快速判断

表8：光动论V2.0适用范围

18. 结论

本文提出"光动论" (Photokinetics) V2.0——基于光子动能传递视角的光学现象统一推导框架。基于三大公设（经Noether定理证明为对称性推论），系统推导了10个光学现象：

① 光压（含斜入射推广）；② 康普顿散射（与1923年实验一致）；③ 多普勒效应（含宇宙学红移）；④ 引力红移（Schwarzschild度规严格推导）；⑤ 光电效应（与Millikan实验一致）；⑥ 黑体辐射（Planck公式）；⑦ 波粒二象性统一解读；⑧ 光子动量流张量；⑨ 非线性光学多光子吸收；⑩ 光镊梯度力与散射力。

核心价值：

- 统一性：将分散在4-5门课程中的10个光学现象纳入同一逻辑框架；
- 严格性：V2.0升级引力红移推导，新增Noether定理连接和张量形式化；
- 直观性：用动量/能量守恒替代场方程，更易于教学理解；
- 工程适用性：光热模型V1.1验证计算效率提升 $10^6 \sim 10^9$ 倍；
- 可复现性：附有交互式计算器和验证脚本，所有推导可数值验证。

AI辅助声明 (AI Assistance Statement)

本文的理论框架构建、数学推导、文献整理和初稿撰写得到了AI编程助手（DeepSeek-V4-Pro，通过TRAE IDE提供）的协助。AI在数学公式推导验证、与经典理论对标分析、论文结构组织、局限性分析以及交互式计算器编程实现方面提供了支持。所有物理解释、结论判断以及最终内容均由作者独立验证和审定。作者对本文全部内容的准确性和完整性负责。

参考文献

- [1] Lin C. 一种用于快速参数扫描的紧凑型光热模型——四步从复折射率到温升. Zenodo Preprint, 2026.
- [2] Compton A H. A quantum theory of the scattering of X-rays by light elements. Physical Review, 1923, 21(5): 483-502.
- [3] Einstein A. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik, 1905, 17: 132-148.
- [4] Planck M. Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum. Annalen der Physik, 1901, 4: 553-563.
- [5] Millikan R A. A direct photoelectric determination of Planck's h. Physical Review, 1916, 7(3): 355-388.
- [6] Pound R V, Rebka G A. Gravitational red-shift in nuclear resonance. Physical Review Letters, 1959, 3(9): 439-441.
- [7] Ashkin A, et al. Observation of a single-beam gradient-force optical trap. Optics Letters, 1986, 11(5): 288-290.
- [8] Goeppert-Mayer M. Über Elementarakte mit zwei Quantensprüngen. Annalen der Physik, 1931, 401(3): 273-294.
- [9] Denk W, Strickler J H, Webb W W. Two-photon laser scanning fluorescence microscopy. Science, 1990, 248: 73-76.
- [10] Noether E. Invariante Variationsprobleme. Nachrichten Göttingen, 1918: 235-257.
- [11] Born M, Wolf E. Principles of optics. Cambridge University Press, 1999.
- [12] Jackson J D. Classical electrodynamics. Wiley, 1999.

本文为预印本，未经同行评审。欢迎反馈与讨论。

交互式计算器（[photokinetics_calculator.html](#)）和验证脚本（[photokinetics_notebook.py](#)）随附。